

树上问题选讲

XLIGHTGOD

Tsinghua University

2019 年 1 月 29 日



树上倍增

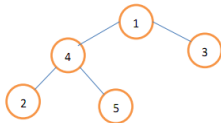
P3248 [HNOI2016] 树

Problem

小 A 想做一棵很大的树，但是他手上的材料有限，只好用点小技巧了。开始，小 A 只有一棵结点数为 N 的树，结点的编号为 $1, 2, \dots, N$ ，其中结点 1 为根；我们称这颗树为模板树。小 A 决定通过这棵模板树来构建一颗大树。构建过程如下：

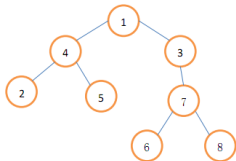
- (1) 将模板树复制为初始的大树。
- (2) 以下 (2.1)(2.2)(2.3) 步循环执行 M 次
 - (2.1) 选择两个数字 a, b ，其中 $1 \leq a \leq N$ ， $1 \leq b \leq$ 当前大树的结点数。
 - (2.2) 将模板树中以结点 a 为根的子树复制一遍，挂到大树中结点 b 的下方 (也就是说，模板树中的结点 a 为根的子树复制到大树中后，将成为大树中结点 b 的子树)。
 - (2.3) 将新加入大树的结点按照在模板树中编号的顺序重新编号。例如，假设在进行 2.2 步之前大树有 L 个结点，模板树中以 a 为根的子树共有 C 个结点，那么新加入模板树的 C 个结点在大树中的编号将是 $L+1, L+2, \dots, L+C$ ；大树中这 C 个结点编号的大小顺序和模板树中对应的 C 个结点的大小顺序是一致的。

下面给出一个实例。假设模板树如下图



根据第 (1) 步，初始的大树与模板树是相同的。

在 (2.1) 步，假设选择了 $a=4$, $b=3$ 。运行 (2.2) 和 (2.3) 后，得到新的大树如下图所示



现在他想问你，树中一些结点对的距离是多少。

Data Range

对于 100% 的数据，有 $1 \leq N, M, Q \leq 100000$ 。

P3248 [HNOI2016] 树

暴力建树并用倍增 LCA 求距离可以获得 30 分。

P3248 [HNOI2016] 树

暴力建树并用倍增 LCA 求距离可以获得 30 分。

将一开始的树以及每次复制的子树进行缩点，这些子树缩点后形成的结构也是一棵树。

对模板树预处理后，易求大树中每个点到它所属的子树的根结点的距离。

对于每个子树的根，可以倍增求出其到缩点树中向上 2^k 处的子树的根结点的距离。

对于一个查询，在缩点树上进行倍增查询，并加上子树内的距离即可。（注意细节）

P3248 [HNOI2016] 树

暴力建树并用倍增 LCA 求距离可以获得 30 分。

将一开始的树以及每次复制的子树进行缩点，这些子树缩点后形成的结构也是一棵树。

对模板树预处理后，易求大树中每个点到它所属的子树的根结点的距离。

对于每个子树的根，可以倍增求出其到缩点树中向上 2^k 处的子树的根结点的距离。

对于一个查询，在缩点树上进行倍增查询，并加上子树内的距离即可。（注意细节）

如何确定一个点在模板树中对应的编号？按 dfs 序建立主席树，则变成了查询区间第 k 大。

基环外向树 DP

基环外向树是由 n 个点和 n 条边构成的连通图。可以视为一棵树加一条边得到一个环。

在基环外向树上进行 DP，基本思路是断环成链。不同题目对于断开处的处理不同。

CF711D Directed Roads

Problem

翻译：有 n 个点和 n 条边，第 i 条边从 i 连到 a_i 。
每条边需要指定一个方向（无向边变为有向边）。问有多少种指定方向的方案使得图中不出现环。

Data Range

对于 100% 的数据，有 $1 \leq n \leq 200000$ 。

CF711D Directed Roads

边数和点数相同，且每个点都连出一条边。

该图为一个基环外向树构成的森林。

dfs 出每个基环外向树环的大小 w_i ，答案为 $(2^{n-\sum w_i}) \prod (2^{w_i} - 2)$

P2607 [ZJOI2008] 骑士

Problem

Z 国的骑士团是一个很有势力的组织，帮会中汇聚了来自各地的精英。他们劫富济贫，惩恶扬善，受到社会各界的赞扬。

最近发生了一件可怕的事情，邪恶的 Y 国发动了一场针对 Z 国的侵略战争。战火绵延五百里，在和平环境中安逸了数百年的 Z 国又怎能抵挡得住 Y 国的军队。于是人们把所有的希望都寄托在了骑士团的身上，就像期待有一个真龙天子的降生，带领正义打败邪恶。

骑士团是肯定具有打败邪恶势力的能力的，但是骑士们互相之间往往有一些矛盾。每个骑士都有且仅有一个自己最厌恶的骑士（当然不是他自己），他是绝对不会与自己最厌恶的人一同出征的。

战火绵延，人民生灵涂炭，组织起一个骑士军团加入战斗刻不容缓！国王交给了你一个艰巨的任务，从所有的骑士中选出一个骑士军团，使得军团内没有矛盾的两人（不存在一个骑士与他最痛恨的人一同被选入骑士军团的情况），并且，使得这支骑士军团最具有战斗力。

为了描述战斗力，我们将骑士按照 1 至 N 编号，给每名骑士一个战斗力的估计，一个军团的战斗力为所有骑士的战斗力总和。

Data Range

对于 100% 的数据，有 $1 \leq N \leq 1000000$ ，每名骑士的战斗力都是不大于 1000000 的正整数。

P2607 [ZJOI2008] 骑士

每个点连出一条边，有边相连的两个点不能同时选中，求能选择的最大权值和。

对于每个基环外向树分别进行 DP。

P2607 [ZJOI2008] 骑士

每个点连出一条边，有边相连的两个点不能同时选中，求能选择的最大权值和。

对于每个基环外向树分别进行 DP。

对于每棵基环外向树，在环上选择一点断开，则断开处两端不能同时选中。

分别将断开处两端作为得到的树的根结点进行树形 DP，并且取不选根的结果中更大的作为答案。

P1399 [NOI2013] 快餐店

Problem

小 T 打算在城市 C 开设一家外送快餐店。送餐到某一个地点的时间与外卖店到该地点之间最短路径长度是成正比的，小 T 希望快餐店的地址选在离最远的顾客距离最近的地方。

快餐店的顾客分布在城市 C 的 N 个建筑中，这 N 个建筑通过恰好 N 条双向道路连接起来，不存在任何两条道路连接了相同的两个建筑。任意两个建筑之间至少存在一条由双向道路连接而成的路径。小 T 的快餐店可以开设在任一建筑中，也可以开设在任意一条道路的某个位置上（该位置与道路两端的建筑的距离不一定是整数）。

现给定城市 C 的地图（道路分布及其长度），请找出最佳的快餐店选址，输出其与最远的顾客之间的距离。

Data Range

对于 100% 的数据，有 $1 \leq N \leq 100000, L_i \leq 10^9$ 。

P1399 [NOI2013] 快餐店

如果是一棵树，那么答案就是其直径的一半。

假设已经确定了快餐店的位置，记环上到快餐店最近的点为 A（如果快餐店就在环上，那么 A 点就是快餐店的位置），环上顺、逆时针到 A 的距离相等的点为 B，那么 B 所在的边不会被走过。

也就是说，环上一定有一条边是可以删去的。枚举删去的边，得到的树的最小直径的一半就是答案。

设环上共 m 个点，对环上第 i 个点，记录其子树中到它最远的点的距离 d_i 。

假设在 1 与 m 处进行断开，记环上第 k 个点到点 1 的距离为 k_i ，那么直径就是 $\max(d_i + d_j + k_i - k_j) (i \neq j)$ 。即分别记录 $d + k$ 与 $d - k$ 的最大值与次大值即可得到直径。

将环倍长，用滑动窗口维护每 m 个点的 $d + k$ 与 $d - k$ 的最大值与次大值即可得到最小直径。

DFS 序

按照 DFS 的顺序给一棵树的结点进行编号，那么一个子树内的结点编号是一段区间。

以 DFS 序建立线段树维护信息，则对于子树的操作相当于在线段树上进行区间操作。

P3178 [HAOI2015] 树上操作

Problem

有一棵点数为 N 的树，以点 1 为根，且树点有边权。然后有 M 个操作，分为三种：

操作 1：把某个节点 x 的点权增加 a 。

操作 2：把某个节点 x 为根的子树中所有点的点权都增加 a 。

操作 3：询问某个节点 x 到根的路径中所有点的点权和。

Data Range

对于 100% 的数据，有 $1 \leq N, M \leq 100000$ 。

P3178 [HAOI2015] 树上操作

记点 i 到根结点的路径中所有点的点权和为 d_i 。

对于操作 1，将 x 的子树中所有点的 d_i 加上 a 。

对于操作 2，将 x 的子树中所有点的 d_i 加上

$$(dep_i - dep_x + 1)a = dep_i a + (1 - dep_x)a。$$

后半部分与操作 1 等价，对前半部分只需要预处理出线段树每个结点的 dep 和即可。

欧拉序

欧拉序也是对一棵树进行 DFS，但在进入和回溯到一个点时均将该点加入序列，序列总长度为 $2n - 1$ 。

一个应用是利用欧拉序 + RMQ 查询 LCA。

欧拉序 + RMQ

假设查询 A、B 两个点的 LCA，那么在欧拉序中 A、B 之间一定出现了这个 LCA，且这个 LCA 为这一段中深度最小的点。问题转化为求区间最小值。

由于相邻两个点的深度相差一定为 ± 1 ，即这是一个约束 RMQ 问题，可以做到 $O(n)$ 预处理， $O(1)$ 查询。

将序列分为长度为 $\frac{\log n}{2}$ 的若干块，块间的最小值可以用 ST 表预处理 $O(1)$ 求出，其中预处理的复杂度为 $O(\frac{n}{\log n} \log \frac{n}{\log n}) = O(n)$ 。

注意到将每一块块内差分后只有 $2^{\frac{\log n}{2}} = O(\sqrt{n})$ 种情况，预处理每一种情况的所有查询，并记录每一块对应哪一种情况，即可 $O(1)$ 进行块内查询。

树链剖分

P2590 [ZJOI2008] 树的统计

Problem

一棵树上有 n 个节点，编号分别为 1 到 n ，每个节点都有一个权值 w 。

我们将以下面的形式来要求你对这棵树完成一些操作：

- I. CHANGE $u\ t$ ：把结点 u 的权值改为 t
- II. QMAX $u\ v$ ：询问从点 u 到点 v 的路径上的节点的最大权值
- III. QSUM $u\ v$ ：询问从点 u 到点 v 的路径上的节点的权值和

注意：从点 u 到点 v 的路径上的节点包括 u 和 v 本身

Data Range

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 30000, 0 \leq q \leq 200000$ ；中途操作中保证每个节点的权值 w 在 -30000 到 30000 之间。

定义

重儿子：其父亲的子树大小最大的儿子

重边：重儿子与其父亲的连边

轻儿子：如果一个点不是其父亲的重儿子，则其为轻儿子

轻边：轻儿子与其父亲的连边

重链：重边组成的链

一个点到根的路径上所经过的重链和轻边数量均不超过 $\log n$ 。

作用

按照重儿子优先的顺序进行 dfs 并依次编号，那么一条重链上的点编号连续且随深度递增。按照 dfs 序建立线段树。

树上的任何链均可拆分成 $O(\log n)$ 条轻边与重链的组合，即各种链上的查询和修改都只需要在线段树中进行 $O(\log n)$ 次操作。

由于是 dfs 序，对于子树操作也同样支持。

实现

首先进行一次 dfs，求出每个点的深度、大小和重儿子等信息。
再按照重儿子优先的顺序进行一次 dfs，确定每个点在线段树中的编号及所在的重链的顶端结点 top。初始化线段树。(如果是边上的信息，让每个点表示其父边即可)

如何确定一条链对应哪些重链和轻边？

每次让 top 深度更大的点（注意不是该点本身深度更大）向上跳，如果其是轻儿子则跳一条轻边，否则跳到所在重链的顶端，沿途进行修改或者查询操作，直到两个点在同一条重链中。最后处理剩下的这一段。

```

void dfs1(int x){
    sz[x]=1;
    for(int i=b[x];i;i=nxt[i]){
        if(to[i]==f[x])continue;
        f[to[i]]=x;
        dep[to[i]]=dep[x]+1;
        dfs1(to[i]);
        sz[x]+=sz[to[i]];
        if(sz[to[i]]>sz[son[x]])son[x]=to[i];
    }
}

void dfs2(int x,int y){
    top[x]=y;id[x]=++tot;
    if(son[x])dfs2(son[x],y);
    for(int i=b[x];i;i=nxt[i]){
        if(to[i]==f[x]||to[i]==son[x])continue;
        dfs2(to[i],to[i]);
    }
}

int query(int x,int y){
    int ans=0;
    while(top[x]!=top[y]){
        if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);
        ans+=get(id[top[x]],id[x]);
        x=f[top[x]];
    }
    if(dep[x]<dep[y])swap(x,y);
    ans+=get(id[y],id[x]);
    return ans;
}

```

P3313 [SDOI2014] 旅行

Problem

S 国有 N 个城市，编号从 1 到 N 。城市间用 $N-1$ 条双向道路连接，满足从一个城市出发可以到达其它所有城市。每个城市信仰不同的宗教，为了方便，我们用不同的正整数代表各种宗教，S 国的居民常常旅行。旅行时他们总会走最短路，并且为了避免麻烦，只在信仰和他们相同的城市留宿。当然旅程的终点也是信仰与他相同的城市。S 国政府为每个城市标定了不同的旅行评级，旅行者们常会记下途中（包括起点和终点）留宿过的城市的评级总和或最大值。

在 S 国的历史上常会发生以下几种事件：

“CC $\times c$ ”：城市 $\times$ 的居民全体改信了 c 教；

“CW $\times w$ ”：城市 $\times$ 的评级调整为 w ；

“QS $\times y$ ”：一位旅行者从城市 $\times$ 出发，到城市 y ，并记下了途中留宿过的城市的评级总和；

“QM $\times y$ ”：一位旅行者从城市 $\times$ 出发，到城市 y ，并记下了途中留宿过的城市的评级最大值。

由于年代久远，旅行者记下的数字已经遗失了，但记录开始之前每座城市的信仰与评级，还有事件记录本身是完好的。请根据这些信息，还原旅行者记下的数字。为了方便，我们认为事件之间的间隔足够长，以致在任意一次旅行中，所有城市的评级和信仰保持不变。

Data Range

对于 100% 的数据， $N, Q \leq 10^5, C \leq 10^5$

数据保证对所有 QS 和 QM 事件，起点和终点城市的信仰相同；在任意时刻，城市的评级总是不大于 10^4 的正整数，且宗教值不大于 C 。

P3313 [SDOI2014] 旅行

不考虑宗教的限制，问题为树上权值的单点修改和链查询。
注意到对于宗教的修改也只有单点。于是可以建 C 棵线段树，动态开结点。对于每一个操作只会开 $O(\log n)$ 个结点，总的空间复杂度为 $O((n + q)\log n)$ 。

P2680 运输计划

Problem

公元 2044 年，人类进入了宇宙纪元。

L 国有 n 个星球，还有 $n - 1$ 条双向航道，每条航道建立在两个星球之间，这 $n - 1$ 条航道连通了 L 国的所有星球。

小 P 掌管一家物流公司，该公司有很多个运输计划，每个运输计划形如：有一艘物流飞船需要从 u_i 号星球沿最快的宇航路径飞行到 v_i 号星球去。显然，飞船驶过一条航道是需要时间的，对于航道 j ，任意飞船驶过它所花费的时间为 t_j ，并且任意两艘飞船之间不会产生任何干扰。

为了鼓励科技创新，L 国国王同意小 P 的物流公司参与 L 国的航道建设，即允许小 P 把某一条航道改造成虫洞，飞船驶过虫洞不消耗时间。

在虫洞的建设完成前小 P 的物流公司就预接了 m 个运输计划。在虫洞建设完成后，这 m 个运输计划会同时开始，所有飞船一起出发。当这 m 个运输计划都完成时，小 P 的物流公司的阶段性工作就完成了。

如果小 P 可以自由选择将哪一条航道改造成虫洞，试求出小 P 的物流公司完成阶段性工作所需要的最短时间是多少？

Data Range

对于 100% 的数据， $n, m \leq 300000$ 。

P2680 运输计划

二分答案 x ，那么如果时间 x 内可完成工作，所有长度大于 x 的运输计划上必须存在虫洞，且这些运输计划中最长的一条减去虫洞对应的航道的长度不大于 x 。

即求出这部分运输计划的交上最长的一条航道的长度进行判断。

如何求交？设有 k 条运输计划长度大于 x ，考虑将这些运输计划中每一条经过的航道权值都加一，那么最后权值等于 k 的边就在它们的交上。

用差分的方法求交是 $O(n + m)$ 的。

由于这道题比较卡常数，最好使用树链剖分求 LCA。

两个点不断向上跳，在同一条重链上时深度小的就是 LCA。

树分治

点分治

从树上选择一个点，统计所有过这个点的链的信息，再把这个点删掉
递归处理得到的若干棵子树。

当每次选择的这个点都为重心时，树的规模每递归一层就会减小一半，
故层数为 $O(\log n)$ 级别。

每一层的点数和均不超过 n 。

点分治

对于每棵树，以重心作为根结点，那么一条过根结点的路径的两个端点一定在其不同儿子的子树中（或一端为根结点）。

假设其存在两个儿子 A,B，端点分别在 A、B 的子树中的任意路径可表示为：

A 子树内的一点到 A+ 根结点 +B 子树内的一点到 B

那么我们可以依次遍历根结点的每个儿子的子树，记录之前已经遍历过的子树中的信息，每遍历一棵子树，将该子树的信息与前面子树的信息合并并统计，全部统计完后再将当前子树的信息加入前面子树的信息中。

P2634 [国家集训队] 聪聪可可

Problem

聪聪和可可是兄弟俩，他们俩经常为了一些琐事打起来，例如家中只剩下最后一根冰棍而两人都想吃、两个人都想玩儿电脑（可是他们家只有一台电脑）……遇到这种问题，一般情况下石头剪刀布就好了，可是他们已经玩儿腻了这种低智商的游戏。

他们的爸爸快被他们的争吵烦死了，所以他发明了一个新游戏：由爸爸在纸上画 n 个“点”，并用 $n-1$ 条“边”把这 n 个“点”恰好连通（其实这就是一棵树）。并且每条“边”上都有一个数。接下来由聪聪和可可分别随即选一个点（当然他们选点时是看不到这棵树的），如果两个点之间所有边上数的和加起来恰好是 3 的倍数，则判聪聪赢，否则可可赢。

聪聪非常爱思考问题，在每次游戏后都会仔细研究这棵树，希望知道对于这张图自己的获胜概率是多少。现请你帮忙求出这个值以验证聪聪的答案是否正确。

Data Range

对于 100% 的数据， $n \leq 20000$ 。

P2634 [国家集训队] 聪聪可可

统计在模 3 意义下，权值和为 0 的链的个数。

P2634 [国家集训队] 聪聪可可

统计在模 3 意义下，权值和为 0 的链的个数。
直接用点分治进行统计。

```

void dfs(int x,int f){
    ans+=cnt[(3-dep[x])%3];
    now[dep[x]]++;
    for(int i=b[x];i;i=next[i]){
        if(to[i]==f||kill[to[i]])continue;
        dep[to[i]]=(dep[x]+val[i])%3;
        dfs(to[i],x);
    }
}

void work(int x){
    cnt[0]=1;cnt[1]=cnt[2]=0;
    for(int i=b[x];i;i=next[i]){
        if(kill[to[i]])continue;
        dep[to[i]]=val[i]%3;
        now[0]=now[1]=now[2]=0;
        dfs(to[i],x);
        for(int i=0;i<3;i++)cnt[i]+=now[i];
    }
}

void solve(int x){
    S=size[x];
    x=gr(x,0);
    work(x);
    kill[x]=1;
    for(int i=b[x];i;i=next[i])
        if(!kill[to[i]])solve(to[i]);
}

```

边分治

与点分治类似，每次在树中找出其中心边（边两端子树大小的最大值最小的边），处理经过这条边的路径后删掉这条边。

直接这样操作会被菊花树等树卡掉。

如果要避免被卡，需要预先进行加点重构操作，把树变成一棵二叉树：对树进行 dfs，对一个有大于 2 个儿子的结点，用构建二叉树的方式插入若干无用点和无用边，并且规定无用点不作为路径起点即可。

之后的操作与点分治类似。

相比点分治，边分治每次只需要考虑两棵子树，在某些方面更容易处理。

链分治

可理解为每次统计经过一条重链的路径，然后删除这条链。
重链上每个点记录其轻儿子的信息，使用线段树等数据结构进行维护。

P4115 Qtree4

Problem

给出一棵边带权的节点数量为 n 的树，初始树上所有节点都是白色。有两种操作：

C x ，改变节点 x 的颜色，即白变黑，黑变白

A，询问树中最远的两个白色节点的距离，这两个白色节点可以重合（此时距离为 0）。

Data Range

对于 100% 的数据， $n \leq 100000$, $1 \leq q \leq 200000$ ，边权的绝对值不超过 1000。

P4115 Qtree4

假设链长为 n ，记第 i 个点的轻儿子子树中到这个点最远的黑点的距离 $D1_i$ 和次远的（不在同一个子树中的）黑点的距离 $D2_i$ （不存在的可记为 $-\infty$ ）。

维护一个线段树，其中对应区间 $[L, R]$ 的结点记录三个值

$$\max L = \max(\text{dis}(L, i) + D1_i)$$

$$\max R = \max(\text{dis}(i, R) + D1_i)$$

len 表示经过链的部分在 $[L, R]$ 内时距离的最大值

设当前结点编号为 x ，左右儿子编号分别为 l, r ，则线段树的维护有如下转移：

$$\max L_x = \max(\max L_l, \text{dis}(L, M+1) + \max L_r)$$

$$\max R_x = \max(\max R_l, \text{dis}(M, R) + \max R_r)$$

$$\text{len}_x = \max(\text{len}_l, \text{len}_r, \max R_l + \max L_r + \text{dis}(M, M+1))$$

其中 $L = R = i$ 时，若 $D1$ 与 $D2$ 均存在， $\text{len} = D1_i + D2_i$ 。不存在时根据该点是否为黑点来决定初值。

这样答案就是每条重链对应的线段树的根结点的 len 值的最大值。

如何维护 $D1$ 和 $D2$ ？

P4115 Qtree4

每个轻儿子一定为其所在重链的端点（不妨设为左端）。

到它最远的黑点的距离为其所在重链的线段树的根结点的 $maxL$ 。（注意考虑该轻儿子本身就是黑点的情况）

那么每个点用一个堆维护每一个轻儿子中的最远黑点，即可 $O(1)$ 得到 $D1$ 和 $D2$ 。

修改一个点只会经过 $O(\log n)$ 条重链，即更新 $O(\log n)$ 个堆与线段树，复杂度 $O(\log^2 n)$ 。

动态点分治做法

如果没有修改操作，进行点分治，每一次的答案为各个子树中的最大深度黑点的深度的最大值 + 次大值。

在有修改操作的情况下，可以将点分治的结构保留下来，对于每个点维护两个堆，用堆 A 维护其作为根结点时对应的这棵树中的黑点到上一层根结点的距离，再将堆 A 的最大值加入上一层根结点的堆 B 中，上一层根结点对应子树的答案就是堆 B 的最大值 + 次大值，再将所有的堆 B 的最大值 + 次大值用全局堆 C 维护，堆 C 的最大值就是答案。由于点分治的结构只有 $O(\log n)$ 层，每次也只要修改 $O(\log n)$ 个堆。动态边分治类似。

习题

P2081 [NOI2012] 迷失游乐园

P2146 [NOI2015] 软件包管理器

P4292 [WC2010] 重建计划

P3241 [HNOI2015] 开店